08/01/2021

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

***Regd. Office*:** Aakash Tower, 8,Pusa Road, New Delhi-110005, Ph.011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** **Time : 3.00 Hrs.**

Test - 4

Answer Key

1.	(3)	37.	(1)	73.	(2)	109.	(1)	145.	(2)
2.	(2)	38.	(2)	74.	(2)	110.	(2)	146	(2)
3.	(4)	39.	(4)	75.	(3)	111.	(3)	147.	(1)
4.	(1)	40.	(2)	76.	(3)	112.	(2)	148.	(2)
5.	(3)	41.	(1)	77.	(4)	113.	(4)	149.	(3)
6.	(4)	42.	(3)	78.	(1)	114.	(3)	150.	(1)
7.	(2)	43.	(4)	79.	(4)	115.	(3)	151.	(1)
8.	(2)	44.	(4)	80.	(2)	116.	(2)	152.	(2)
9.	(1)	45.	(3)	81.	(4)	117.	(1)	153.	(2)
10.	(2)	46.	(1)	82.	(1)	118.	(3)	154.	(4)
11.	(1)	47.	(4)	83.	(2)	119.	(4)	155.	(2)
12.	(2)	48.	(2)	84.	(1)	120.	(1)	156.	(4)
13.	(4)	49.	(3)	85.	(3)	121.	(3)	157.	(2)
14.	(3)	50.	(3)	86.	(4)	122.	(3)	158.	(2)
15.	(2)	51.	(1)	87.	(2)	123.	(2)	159.	(4)
16.	(2)	52.	(3)	88.	(2)	124.	(2)	160.	(4)
17.	(1)	53.	(1)	89.	(2)	125.	(3)	161.	(2)
18.	(2)	54.	(1)	90.	(3)	126.	(4)	162.	(4)
19.	(3)	55.	(3)	91.	(4)	127.	(2)	163.	(4)
20.	(2)	56.	(2)	92.	(1)	128.	(4)	164.	(3)
21.	(2)	57.	(1)	93.	(2)	129.	(2)	165.	(3)
22.	(2)	58.	(3)	94.	(2)	130.	(3)	166.	(4)
23.	(2)	59.	(4)	95.	(3)	131.	(4)	167.	(3)
24.	(1)	60.	(1)	96.	(3)	132.	(3)	168.	(4)
25.	(4)	61.	(4)	97.	(4)	133.	(2)	169.	(4)
26.	(2)	62.	(3)	98.	(4)	134.	(1)	170.	(3)
27.	(3)	63.	(2)	99.	(4)	135.	(4)	171.	(2)
28.	(4)	64.	(2)	100.	(2)	136.	(1)	172.	(3)
29.	(3)	65.	(4)	101.	(2)	137.	(2)	173.	(4)
30.	(2)	66.	(3)	102.	(2)	138.	(3)	174.	(3)
31.	(2)	67.	(4)	103.	(3)	139.	(1)	175.	(2)
32.	(4)	68.	(1)	104.	(2)	140.	(3)	176.	(1)
33.	(2)	69.	(3)	105.	(3)	141.	(2)	177.	(2)
34.	(3)	70.	(3)	106.	(1)	142.	(4)	178.	(1)
35.	(2)	71.	(2)	107.	(1)	143.	(2)	179.	(4)
36.	(4)	72.	(4)	108.	(3)	144.	(1)	180.	(3)

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations

08/01/2021

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Regd. Office **:** Aakash Tower, 8,Pusa Road, New Delhi-110005, Ph.011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** **Time : 3:00 Hrs.**

Test - 4

Hints and Solutions

PHYSICS

1. Answer (3)

$$\frac{T_1}{A_1} = \frac{T_2}{A_2}$$

$$\frac{1000}{T_2} = \frac{\frac{\pi (2)^2}{4}}{\frac{\pi (4)^2}{4}}$$

$$\Rightarrow \quad T_2 = \frac{16}{4} \times 1000 = 4000 \text{ N}$$

2. Answer (2)

The strength corresponding to elastic limit (yield point) is known as yield strength.

3. Answer (4)

$$Y = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}}$$

Material *X* has greater slope than material *Y*.

4. Answer (1)

Hooke's law is applicable for elastic materials only.

5. Answer (3)

$$P = \rho hg = 3000 \times 10^3 \times 10 = 3 \times 10^7 \text{ N/m}^2$$

$$\left|\frac{\Delta V}{V}\right| = \frac{P}{B} = \frac{3 \times 10^7}{2.2 \times 10^9}$$

$$\frac{\Delta V}{V} \times 100 = \frac{3}{2.2}\% = 1.36\%$$

1. उत्तर (3)

$$\frac{T_1}{A_1} = \frac{T_2}{A_2}$$

$$\frac{1000}{T_2} = \frac{\frac{\pi (2)^2}{4}}{\frac{\pi (4)^2}{4}}$$

$$\Rightarrow \quad T_2 = \frac{16}{4} \times 1000 = 4000 \text{ N}$$

2. उत्तर (2)

प्रत्यास्थ सीमा (पराभव बिंदु) के संगत सामर्थ्य को पराभव सामर्थ्य कहा जाता है।

3. उत्तर (4)

$$Y = \frac{\text{प्रतिबल}}{\text{विकृति}}$$

पदार्थ *X* की ढाल पदार्थ *Y* से अधिक है।

4. उत्तर (1)

हुक का नियम केवल प्रत्यास्थ पदार्थों के लिए मान्य है।

5. उत्तर (3)

$$P = \rho hg = 3000 \times 10^3 \times 10 = 3 \times 10^7 \text{ N/m}^2$$

$$\left|\frac{\Delta V}{V}\right| = \frac{P}{B} = \frac{3 \times 10^7}{2.2 \times 10^9}$$

$$\frac{\Delta V}{V} \times 100 = \frac{3}{2.2}\% = 1.36\%$$

6. Answer (4)

$u = \frac{1}{2}\text{stress} \times \text{strain}$

$= \frac{1}{2}\sigma\varepsilon$

7. Answer (2)

$\frac{\Delta V}{V} = (1-2\nu)\frac{\Delta l}{l}$

As poisson's ratio (ν) = 0.5

$\Rightarrow$ No change in volume will occur.

8. Answer (2)

$\frac{\Delta \ell}{\ell} = 0.02$

$u = \frac{1}{2} \times Y \times \text{strain}^2$

$= \frac{1}{2} \times 2 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-2})^2$

$= 4 \times 10^5$ J/m^3

9. Answer (1)

$P_0 + 4g \times 12$

$= P_0 + \rho(10)g + 2 \times 13.6 \times g$

$\Rightarrow$ $48 = 10\rho + 27.2$

$\Rightarrow$ $10\rho = 20.8$

$\Rightarrow$ $\rho = 2.08$ g/cm^3

10. Answer (2)

$h = \frac{2T\cos\theta}{R\rho g}$

$\frac{\cos\theta}{\rho} = \text{Constant}$

$\cos\theta \propto \rho \Rightarrow \frac{\cos\theta_1}{\rho_1} = \frac{\cos\theta_2}{\rho_2}$

$\cos\theta_1 = \frac{\rho_1}{\rho_2}\cos\theta_2$

$\cos\theta_1 > \cos\theta_2$

$\Rightarrow \theta_1 < \theta_2$

11. Answer (1)

If θ is acute, then surface will be wet due to liquid and if θ is obtuse, then liquid will not wet the surface.

6. उत्तर (4)

$u = \frac{1}{2}$ प्रतिबल × विकृति

$= \frac{1}{2}\sigma\varepsilon$

7. उत्तर (2)

$\frac{\Delta V}{V} = (1-2\nu)\frac{\Delta l}{l}$

चूंकि प्वासों अनुपात (ν) = 0.5

$\Rightarrow$ आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

8. उत्तर (2)

$\frac{\Delta \ell}{\ell} = 0.02$

$u = \frac{1}{2} \times Y \times \text{विकृति}^2$

$= \frac{1}{2} \times 2 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-2})^2$

$= 4 \times 10^5$ J/m^3

9. उत्तर (1)

$P_0 + 4g \times 12$

$= P_0 + \rho(10)g + 2 \times 13.6 \times g$

$\Rightarrow$ $48 = 10\rho + 27.2$

$\Rightarrow$ $10\rho = 20.8$

$\Rightarrow$ $\rho = 2.08$ g/cm^3

10. उत्तर (2)

$h = \frac{2T\cos\theta}{R\rho g}$

$\frac{\cos\theta}{\rho} =$ नियतांक

$\cos\theta \propto \rho \Rightarrow \frac{\cos\theta_1}{\rho_1} = \frac{\cos\theta_2}{\rho_2}$

$\cos\theta_1 = \frac{\rho_1}{\rho_2}\cos\theta_2$

$\cos\theta_1 > \cos\theta_2$

$\Rightarrow \theta_1 < \theta_2$

11. उत्तर (1)

यदि θ न्यून कोण है, तब सतह द्रव के कारण गीली होगी तथा यदि θ अधिक कोण है, तब द्रव सतह को गीला नहीं करेगा।

12. Answer (2)

As temperature increases for most of the liquid, surface tension decreases.

13. Answer (4)

$E = 2 \times T \times 4\pi R^2$

$= 2 \times 4.5 \times 10^{-2} \times 4\pi \times (10^{-2})^2$

$= 36\ \pi \times 10^{-6}$ J

14. Answer (3)

hr = constant

15. Answer (2)

From Bernoulli's principle

$$P_0 + \rho gh + 2\rho gh = P_0 + \frac{1}{2}(2\rho)v^2$$

$$3\rho gh = \rho v^2$$

$$v = \sqrt{3gh}$$

16. Answer (2)

Av = constant and $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constant}$.

17. Answer (1)

$$F_{\text{impact}} = \rho A_1 v^2$$

$$= \rho\left(\frac{A}{50}\right)v^2 = \rho\frac{A}{50}(2gh)$$

Maximum frictional force = μMg

$$\mu \cdot \rho(Ah)g = \frac{2}{50}\rho Agh$$

$$\mu = \frac{2}{50} = 0.04$$

18. Answer (2)

$\rho_W > \rho_{\text{Ice}} \Rightarrow V_{\text{Ice}} > V_W$

$\Rightarrow$ As ice melts, water level will decrease.

19. Answer (3)

Increase in surface energy

$$= 4\pi R^2 S[n^{1/3} - 1]$$

$$= 4\pi(10^{-4})\ (0.32)\ [10^2 - 1]$$

$= 4\pi \times 99 \times 0.32 \times 10^{-4}$

$= 3.979 \times 10^{-2}$ J

20. Answer (2)

Velocity head

$$= \frac{v^2}{2g} = \frac{4^2}{2\times 10} = 0.8 \text{ m}$$

12. उत्तर (2)

अधिकांश द्रव के लिए, जब ताप बढ़ता है, पृष्ठ तनाव घटता है।

13. उत्तर (4)

$E = 2 \times T \times 4\pi R^2$

$= 2 \times 4.5 \times 10^{-2} \times 4\pi \times (10^{-2})^2$

$= 36\ \pi \times 10^{-6}$ J

14. उत्तर (3)

hr = नियतांक

15. उत्तर (2)

बरनौली के सिद्धांत से

$$P_0 + \rho gh + 2\rho gh = P_0 + \frac{1}{2}(2\rho)v^2$$

$$3\rho gh = \rho v^2$$

$$v = \sqrt{3gh}$$

16. उत्तर (2)

Av = नियत तथा $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh =$ नियत

17. उत्तर (1)

$$F_{\text{प्रभावी}} = \rho A_1 v^2$$

$$= \rho\left(\frac{A}{50}\right)v^2 = \rho\frac{A}{50}(2gh)$$

अधिकतम घर्षण बल = μMg

$$\mu \cdot \rho(Ah)g = \frac{2}{50}\rho Agh$$

$$\mu = \frac{2}{50} = 0.04$$

18. उत्तर (2)

$\rho_W > \rho_{\text{बर्फ}} \Rightarrow V_{\text{बर्फ}} > V_W$

$\Rightarrow$ जब बर्फ पिघलती है, तब जल का स्तर घटेगा।

19. उत्तर (3)

पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि

$$= 4\pi R^2 S[n^{1/3} - 1]$$

$$= 4\pi(10^{-4})\ (0.32)\ [10^2 - 1]$$

$= 4\pi \times 99 \times 0.32 \times 10^{-4}$

$= 3.979 \times 10^{-2}$ J

20. उत्तर (2)

वेग शीर्ष

$$= \frac{v^2}{2g} = \frac{4^2}{2\times 10} = 0.8 \text{ m}$$

21. Answer (2)

Excess pressure for air bubble inside the water is $\frac{2T}{r}$

22. Answer (2)

When two drop coalesce, then energy is released.

23. Answer (2)

$$\text{Density}(\rho) = \frac{\text{Total mass}}{\text{Volume}}$$

$$= \frac{m_1 + m_2}{\left(\frac{m_1}{\rho_1}\right) + \left(\frac{m_2}{\rho_2}\right)}$$

24. Answer (1)

From equation of continuity

$$5A = 6\frac{A}{2} + v\frac{A}{3}$$

$$\Rightarrow \quad 4\frac{A}{2} = v\frac{A}{3}$$

$\Rightarrow$ v = 6 m/s

25. Answer (4)

$\rho\, vg = 10$

$(\rho - \rho_l)vg = 9$

$0.5\, \rho_w\, vg = 1 \Rightarrow \quad \rho_W vg = 2$

Now weight in water

$= \rho vg - \rho_w vg = 10 - 2 = 8$ N

26. Answer (2)

$$h = \frac{2T\cos\theta}{R\,\rho g} = 0$$

$$\cos\theta = 0 \quad \Rightarrow \theta = 90°$$

27. Answer (3)

If $v > v_T$, then viscous force opposes and body attains terminal velocity v_T finally.

28. Answer (4)

$$R_S = R_1 + R_2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2L}{KA} = \frac{L}{K_1 A} + \frac{L}{K_2 A}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2}{K} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}$$

$$\Rightarrow \quad K = \frac{2K_1K_2}{K_1 + K_2}$$

21. उत्तर (2)

जल के अंदर वायु के बुलबुले के लिए आधिक्य दाब $\frac{2T}{r}$ है।

22. उत्तर (2)

जब दो बूंदे सम्मिलित होती हैं, तब ऊर्जा मुक्त होती है।

23. उत्तर (2)

$$\text{घनत्व } (\rho) = \frac{\text{कुल द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$$

$$= \frac{m_1 + m_2}{\left(\frac{m_1}{\rho_1}\right) + \left(\frac{m_2}{\rho_2}\right)}$$

24. उत्तर (1)

सांतत्य की समीकरण से

$$5A = 6\frac{A}{2} + v\frac{A}{3}$$

$$\Rightarrow \quad 4\frac{A}{2} = v\frac{A}{3}$$

$\Rightarrow$ v = 6 m/s

25. उत्तर (4)

$\rho\, vg = 10$

$(\rho - \rho_l)vg = 9$

$0.5\, \rho_w\, vg = 1 \Rightarrow \quad \rho_W vg = 2$

अब जल में भार

$= \rho vg - \rho_w vg = 10 - 2 = 8$ N

26. उत्तर (2)

$$h = \frac{2T\cos\theta}{R\,\rho g} = 0$$

$$\cos\theta = 0 \quad \Rightarrow \theta = 90°$$

27. उत्तर (3)

यदि $v > v_T$, तब श्यान बल विरोध करता है तथा पिण्ड अन्त में टर्मिनल वेग v_T प्राप्त करता है।

28. उत्तर (4)

$$R_S = R_1 + R_2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2L}{KA} = \frac{L}{K_1 A} + \frac{L}{K_2 A}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2}{K} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}$$

$$\Rightarrow \quad K = \frac{2K_1K_2}{K_1 + K_2}$$

29. Answer (3)

$$\frac{Q}{t} = \frac{KA\Delta T}{L}$$

Unit of $K = \frac{\text{W}}{(\text{m K})}$

30. Answer (2)

$$\theta = \frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4}{4}$$

$$= \frac{100 + 60 + 40 + 0}{4}$$

$$\Rightarrow \theta = 50°\text{C}$$

31. Answer (2)

For Newton's law of cooling

$\ln(T - T_0) = -kt + C$

32. Answer (4)

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

33. Answer (2)

$$\frac{dT}{dt} \propto (T - T_0)$$

34. Answer (3)

$\lambda_m T = \text{Constant}$

$\lambda_m(1500) = \lambda'_m(3000)$

$$\lambda'_m = \frac{\lambda_m}{2}$$

35. Answer (2)

Heat released from 100°C steam $\rightarrow$ 100°C water is

$Q_1 = 540 \times 1 = 540$ cal

Heat required for ice at 0°C to water at 0°C(Q_2) = $2 \times 80 = 160$ cal

Heat required for water at 0°C to water at 100°C (Q_3) = $2 \times 100 \times 1 = 200$ cal

Here $Q_2 + Q_3 < Q_1$

$\Rightarrow$ Hence final temperature will be 100°C.

36. Answer (4)

$$E \propto T^4$$

$$\propto (527 + 273)^4$$
$$\propto (800)^4$$

37. Answer (1)

Mechanical equivalent of heat is just a number.

29. उत्तर (3)

$$\frac{Q}{t} = \frac{KA\Delta T}{L}$$

K का मात्रक $= \frac{\text{W}}{(\text{m K})}$

30. उत्तर (2)

$$\theta = \frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4}{4}$$

$$= \frac{100 + 60 + 40 + 0}{4}$$

$$\Rightarrow \theta = 50°\text{C}$$

31. उत्तर (2)

न्यूटन के शीतलन के नियम के लिए

$\ln(T - T_0) = -kt + C$

32. उत्तर (4)

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

33. उत्तर (2)

$$\frac{dT}{dt} \propto (T - T_0)$$

34. उत्तर (3)

$\lambda_m T =$ नियत

$\lambda_m(1500) = \lambda'_m(3000)$

$$\lambda'_m = \frac{\lambda_m}{2}$$

35. उत्तर (2)

100°C ताप वाली भाप से $\rightarrow$ 100°C ताप वाले जल में ऊष्मा मुक्त है

$Q_1 = 540 \times 1 = 540$ cal

0°C ताप वाली बर्फ से, 0°C ताप वाले जल के लिए आवश्यक ऊष्मा (Q_2) = $2 \times 80 = 160$ cal

0°C ताप वाले जल से, 100°C ताप वाले जल के लिए आवश्यक ऊष्मा (Q_3) = $2 \times 100 \times 1 = 200$ cal

यहाँ $Q_2 + Q_3 < Q_1$

$\Rightarrow$ अतः अन्तिम ताप 100°C होगा।

36. उत्तर (4)

$$E \propto T^4$$

$$\propto (527 + 273)^4$$
$$\propto (800)^4$$

37. उत्तर (1)

ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक केवल एक संख्या है।

38. Answer (2)

$$I = \frac{m\ell^2}{12}$$

$$I' = \frac{m}{12}\{\ell[1+\alpha\Delta t]\}^2$$

$$\Delta I = \frac{m\ell^2}{12}(2\alpha\Delta t)$$

$$\Delta I = I(2\alpha\Delta t)$$

39. Answer (4)
Emissivity of tungsten lamp is about 0.4.

40. Answer (2)

$$R_{Th} = \frac{L}{KA} = \frac{0.40}{200\times1\times10^{-4}} = 20 \text{ K/W}$$

41. Answer (1)

$$\ell'_2 - \ell'_1 = (\ell_2 + \ell_2\alpha_2\Delta t) - (\ell_1 + \ell_1\alpha_1\Delta t)$$

$$(\ell'_2 - \ell'_1) = (\ell_2 - \ell_1) + (\ell_2\alpha_2\Delta t - \ell_1\alpha_1\Delta t)$$

If $(\ell'_2 - \ell'_1) = (\ell_2 - \ell_1)$ then $\ell_1\alpha_1 = \ell_2\alpha_2$

42. Answer (3)

$$E \propto AT^4$$

$$\propto r^2T^4$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^2(2)^4$$

$E_2 = 4E_1 = 4 \times 500 = 2000$ W

43. Answer (4)

$a + r + t = 1$

$$a = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{7} = \frac{56-7-8}{56} = \frac{41}{56}$$

44. Answer (4)
For anisotropic solids

$$\gamma = \alpha_x + \alpha_y + \alpha_z$$

45. Answer (3)
CH_4, CO_2, N_2O, O_3 and CF_x Cl_x are greenhouse gases.

38. उत्तर (2)

$$I = \frac{m\ell^2}{12}$$

$$I' = \frac{m}{12}\{\ell[1+\alpha\Delta t]\}^2$$

$$\Delta I = \frac{m\ell^2}{12}(2\alpha\Delta t)$$

$$\Delta I = I(2\alpha\Delta t)$$

39. उत्तर (4)
टंगस्टन लेम्प की उत्सर्जकता लगभग 0.4 है।

40. उत्तर (2)

$$R_{Th} = \frac{L}{KA} = \frac{0.40}{200\times1\times10^{-4}} = 20 \text{ K/W}$$

41. उत्तर (1)

$$\ell'_2 - \ell'_1 = (\ell_2 + \ell_2\alpha_2\Delta t) - (\ell_1 + \ell_1\alpha_1\Delta t)$$

$$(\ell'_2 - \ell'_1) = (\ell_2 - \ell_1) + (\ell_2\alpha_2\Delta t - \ell_1\alpha_1\Delta t)$$

यदि $(\ell'_2 - \ell'_1) = (\ell_2 - \ell_1)$ तब $\ell_1\alpha_1 = \ell_2\alpha_2$

42. उत्तर (3)

$$E \propto AT^4$$

$$\propto r^2T^4$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^2(2)^4$$

$E_2 = 4E_1 = 4 \times 500 = 2000$ W

43. उत्तर (4)

$a + r + t = 1$

$$a = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{7} = \frac{56-7-8}{56} = \frac{41}{56}$$

44. उत्तर (4)
अपररूप ठोसों के लिए

$$\gamma = \alpha_x + \alpha_y + \alpha_z$$

45. उत्तर (3)
CH_4, CO_2, N_2O, O_3 तथा CF_x Cl_x हरित गृह (ग्रीन हाउस) गैसें है।

CHEMISTRY

46. Answer (1)

Let the oxidation state of C be x

$\Rightarrow$ 3x – 4 = 0

$\Rightarrow$ x = 4/3

47. Answer (4)

In redox reaction oxidation and reduction both take place.

46. उत्तर (1)

माना C की ऑक्सीकरण अवस्था x है

$\Rightarrow$ 3x – 4 = 0

$\Rightarrow$ x = 4/3

47. उत्तर (4)

रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं।

48. Answer (2)

I_2 is serving as oxidising agent because I_2 undergoes reduction.

49. Answer (3)

$$Cr_2O_7^{2-} + 2FeC_2O_4 + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 2Fe^{3+} + 4CO_2 + 7H_2O$$

$\because$ 2 moles of FeC_2O_4 requires 1 mole $Cr_2O_7^{2-}$

$\therefore$ 1 mole FeC_2O_4 requires = $\frac{1}{2}$ moles $Cr_2O_7^{2-}$

50. Answer (3)

ClO_4^- does not disproportionate because in the oxoanion chlorine is present in its highest oxidation state that is, +7.

51. Answer (1)

N_2O_5 cannot act as reducing agent because in this oxide nitrogen is present in highest oxidation state.

52. Answer (3)

$$S_{8(s)} + 12OH^-_{(aq)} \rightarrow 4S^{2-}_{(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3(aq)} + 6H_2O(l)$$

In the above reaction sulphur undergoes both oxidation as well as reduction hence it is disproportionation reaction.

53. Answer (1)

Let oxidation number of I in $H_4IO_6^-$ be x

$\therefore$ x + 4 – 12 = – 1

$\Rightarrow$ x = +7

- Let oxidation number of Cr in CrO_5 be x

$\therefore$ x + 2(–1) + 1(–2) = 0

x = +6

- Let oxidation number of S in H_2SO_5 be x

$\therefore$ 2 + x + 3(–2) + 2(–1) = 0

x = +6

54. Answer (1)

Since the reduction potential of Co^{3+}/Co^{2+} is greater than that of Br_2/Br^-, Co^{3+} will be reduced and Br^- will be oxidised.

$$2Co^{3+} + 2Br^- \rightarrow 2Co^{2+} + Br_2$$

55. Answer (3)

$E^o_{Mg^{2+}/Mg} = -2.36$ V

$E^o_{Ag^+/Ag} = 0.80$ V

$\therefore$ E.M.F. = 0.80 – (–2.36) = +3.16 V

48. उत्तर (2)

I_2 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है क्योंकि I_2 का अपचयन होता है।

49. उत्तर (3)

$$Cr_2O_7^{2-} + 2FeC_2O_4 + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 2Fe^{3+} + 4CO_2 + 7H_2O$$

$\because$ 2 मोल FeC_2O_4 को 1 मोल $Cr_2O_7^{2-}$ की आवश्यकता है

$\therefore$ 1 मोल FeC_2O_4 को आवश्यकता है = $\frac{1}{2}$ मोल $Cr_2O_7^{2-}$

50. उत्तर (3)

ClO_4^- का असमानुपातन नहीं होता क्योंकि ऑक्सो ऋणायन में क्लोरीन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है जो +7 है।

51. उत्तर (1)

N_2O_5 अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता क्योंकि इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है।

52. उत्तर (3)

$$S_{8(s)} + 12OH^-_{(aq)} \rightarrow 4S^{2-}_{(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3(aq)} + 6H_2O(l)$$

उपरोक्त अभिक्रिया में सल्फर का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं अतः यह असमानुपातन अभिक्रिया है।

53. उत्तर (1)

माना $H_4IO_6^-$ में I का ऑक्सीकरण अंक x है

$\therefore$ x + 4 – 12 = – 1

$\Rightarrow$ x = +7

- माना CrO_5 में Cr का ऑक्सीकरण अंक x है

$\therefore$ x + 2(–1) + 1(–2) = 0

x = +6

- माना H_2SO_5 में S का ऑक्सीकरण अंक x है

$\therefore$ 2 + x + 3(–2) + 2(–1) = 0

x = +6

54. उत्तर (1)

चूँकि Co^{3+}/Co^{2+} का अपचयन विभव Br_2/Br^- के अपचयन विभव से अधिक होता है अतः Co^{3+} अपचयित होगा तथा Br^- ऑक्सीकृत होगा।

$$2Co^{3+} + 2Br^- \rightarrow 2Co^{2+} + Br_2$$

55. उत्तर (3)

$E^o_{Mg^{2+}/Mg} = -2.36$ V

$E^o_{Ag^+/Ag} = 0.80$ V

$\therefore$ वि.वा.ब. = 0.80 – (–2.36) = +3.16 V

56. Answer (2)

Clark's method is used to remove temporary hardness.

57. Answer (1)

Volume strength of H_2O_2 = 11.2 × Molarity

$\Rightarrow$ 11.2 × 1.5 = 16.8 V

58. Answer (3)

$Al_4C_3 + 12D_2O \rightarrow 3CD_4 + 4Al(OD)_3$

59. Answer (4)

$\overset{2-}{Pb}\overset{}{S} + 4H_2O_2 \rightarrow \overset{+6}{Pb}SO_4 + 4H_2O$

60. Answer (1)

From BeO to BaO basic strength increases.

61. Answer (4)

From Be^{2+} to Ba^{2+} polarising power decreases.

$\therefore$ Order of ionic character is

$BeH_2 < MgH_2 < CaH_2 < BaH_2$

62. Answer (3)

Potassium ions are the most abundant ions within cell fluids, where they activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce A.T.P.

63. Answer (2)

KO_2 is superoxide.

64. Answer (2)

The correct order of decreasing thermal stability is

$K_2CO_3 > CaCO_3 > MgCO_3 > BeCO_3$

65. Answer (4)

Carbonates of alkali metals are highly stable to heat except Li_2CO_3.

$Li_2CO_3 \xrightarrow{\Delta} Li_2O + CO_2 \uparrow$

66. Answer (3)

CaF_2 has the lowest covalent character and higher melting point.

67. Answer (4)

The greater hydration enthalpies of Be^{2+} and Mg^{2+} ions over come the lattice energy.

$\therefore$ $BaSO_4$ have highest lattice energy.

68. Answer (1)

On combustion in air Li forms mainly monoxide, Li_2O and the nitride, Li_3N unlike other alkali metals.

56. उत्तर (2)

क्लार्क विधि का उपयोग अस्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है।

57. उत्तर (1)

H_2O_2 का आयतन सामर्थ्य = 11.2 × मोलरता

$\Rightarrow$ 11.2 × 1.5 = 16.8 V

58. उत्तर (3)

$Al_4C_3 + 12D_2O \rightarrow 3CD_4 + 4Al(OD)_3$

59. उत्तर (4)

$\overset{2-}{Pb}\overset{}{S} + 4H_2O_2 \rightarrow \overset{+6}{Pb}SO_4 + 4H_2O$

60. उत्तर (1)

BeO से BaO तक क्षारीय सामर्थ्य बढ़ती है।

61. उत्तर (4)

Be^{2+} से Ba^{2+} तक ध्रुवण क्षमता घटती है।

$\therefore$ आयनिक लक्षण का क्रम निम्न है:

$BeH_2 < MgH_2 < CaH_2 < BaH_2$

62. उत्तर (3)

पोटैशियम आयन कोशिका द्रव में सर्वाधिक प्रचुर आयन हैं जहाँ ये एंजाइमों को सक्रिय करते हैं तथा A.T.P. निर्माण के लिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं।

63. उत्तर (2)

KO_2 सुपरॉक्साइड है।

64. उत्तर (2)

घटते ऊष्मीय स्थायित्व का सही क्रम निम्न है:

$K_2CO_3 > CaCO_3 > MgCO_3 > BeCO_3$

65. उत्तर (4)

Li_2CO_3 के अलावा क्षार धातुओं के कार्बोनेट ऊष्मा के प्रति अत्यन्त स्थायी होते हैं।

$Li_2CO_3 \xrightarrow{\Delta} Li_2O + CO_2 \uparrow$

66. उत्तर (3)

CaF_2 में सहसंयोजक लक्षण न्यूनतम होता है तथा इसका गलनांक उच्चतम होता है।

67. उत्तर (4)

Be^{2+} तथा Mg^{2+} आयनों की उच्च जलयोजन एन्थैल्पी जालक ऊर्जा को पराभूत कर देती हैं।

$\therefore$ $BaSO_4$ की जालक ऊर्जा उच्चतम होती है।

68. उत्तर (1)

वायु में दहन पर अन्य क्षार धातुओं के विपरीत Li मुख्यतः मोनोऑक्साइड Li_2O तथा नाइट्राइड Li_3N बनाता है।

69. Answer (3)

Correct order of 1st ionization energy is,

In < Al < Ga < Tl < B.

70. Answer (3)

Borazine ($B_3N_3H_6$) is also known as inorganic benzene.

71. Answer (2)

Structural unit of pyrosilicates is $Si_2O_7^{6-}$.

72. Answer (4)

Feldspars are aluminosilicates.

73. Answer (2)

$$SiF_4 + 4H_2O \longrightarrow \underset{\text{Silicic acid}}{Si(OH)_4} + \underset{\text{Flurosilicic acid}}{2H_2SiF_6}$$

74. Answer (2)

Due to large size of Cl, $[SiCl_6]^{2-}$ has doubtful existence.

75. Answer (3)

- GeO_2, SiO_2 : acidic
- CO : Neutral
- PbO_2 : Amphoteric

76. Answer (3)

Species	**Geometry**
CH_4	Tetrahedral
NH_4^+	Tetrahedral
CCl_4	Tetrahedral
CO_3^{2-}	Trigonal planar

77. Answer (4)

For 13th group elements, stability of +3 oxidation states decreases down the group due to inert pair effect and stability of +1 oxidation state increases from top to bottom.

78. Answer (1)

CCl_4 is inert towards hydrolysis due to non-availability of vacant *d* orbitals.

79. Answer (4)

$$Na_2B_4O_7 + 7H_2O \longrightarrow 2NaOH + \underset{\text{Orthoboric acid}}{4H_3BO_3}$$

80. Answer (2)

Order of acidic strength is $BI_3 > BCl_3 > BF_3$

81. Answer (4)

H_3BO_3 is monobasic Lewis acid.

82. Answer (1)

The hydration enthalpies of alkali metal ions decreases with increase in ionic size hence ionic mobility increases from Li^+ to Rb^+.

69. उत्तर (3)

प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम निम्न है:

In < Al < Ga < Tl < B.

70. उत्तर (3)

बोरैजीन ($B_3N_3H_6$) को अकार्बनिक बेन्जीन भी कहा जाता है।

71. उत्तर (2)

पायरोसिलिकेट की संरचनात्मक इकाई $Si_2O_7^{6-}$ है।

72. उत्तर (4)

फेल्डस्पार ऐलुमिनोसिलिकेट हैं।

73. उत्तर (2)

$$SiF_4 + 4H_2O \longrightarrow \underset{\text{सिलिसिक अम्ल}}{Si(OH)_4} + \underset{\text{फ्लुओरोसिलिसिक अम्ल}}{2H_2SiF_6}$$

74. उत्तर (2)

Cl के बड़े आकार के कारण $[SiCl_6]^{2-}$ का अस्तित्व संदेहपूर्ण है।

75. उत्तर (3)

- GeO_2, SiO_2 : अम्लीय
- CO : उदासीन
- PbO_2 : उभयधर्मी

76. उत्तर (3)

स्पीशीज	**ज्यामिति**
CH_4	चतुष्फलकीय
NH_4^+	चतुष्फलकीय
CCl_4	चतुष्फलकीय
CO_3^{2-}	समतल त्रिभुजीय

77. उत्तर (4)

वर्ग-13 के तत्वों के लिए अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वर्ग में नीचे चलने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है तथा ऊपर से नीचे चलने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है।

78. उत्तर (1)

रिक्त *d* कक्षकों की अनउपलब्धता के कारण CCl_4 जलअपघटन के प्रति अक्रिय होता है।

79. उत्तर (4)

$$Na_2B_4O_7 + 7H_2O \longrightarrow 2NaOH + \underset{\text{ऑर्थोबोरिक अम्ल}}{4H_3BO_3}$$

80. उत्तर (2)

अम्लीय सामर्थ्य का क्रम $BI_3 > BCl_3 > BF_3$ है।

81. उत्तर (4)

H_3BO_3 एकक क्षारकीय लुईस अम्ल है।

82. उत्तर (1)

आयनिक आकार में वृद्धि के साथ क्षार धातु आयनों की जलयोजन एन्थैल्पी घटती है अतः आयनिक गतिशीलता Li^+ से Rb^+ तक बढ़ती है।

83. Answer (2)

The solution of alkali metals in liquid ammonia are conducting in nature due to presence of ammoniated cations and ammoniated electrons.

84. Answer (1)

In borax,

- Number of B in sp^2 hybridisation = 2
- Number of B in sp^3 hybridisation = 2

85. Answer (3)

In Portland cement CaO is present in highest percentage.

86. Answer (4)

Bond angle is maximum in CO_2

$\therefore \underset{180°}{O = C = O}$

87. Answer (2)

The deceasing tendency of catenation is

C > Si > Ge $\approx$ Sn

88. Answer (2)

Calgon is the commercial name of sodium hexametaphosphate ($Na_6P_6O_{18}$).

89. Answer (2)

$$R_2SiCl_2 \xrightarrow{H_2O} \underset{\substack{\text{Dialkyl}\\\text{dihydroxy}\\\text{silane}}}{R_2Si(OH)_2}$$

90. Answer (3)

In graphite, carbon have sp^2 hybridisation.

83. उत्तर (2)

अमोनियामय धनायन तथा अमोनियामय इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन चालक प्रकृति के होते हैं।

84. उत्तर (1)

बोरेक्स में,

- sp^2 संकरण में B परमाणुओं की संख्या = 2
- sp^3 संकरण में B परमाणुओं की संख्या = 2

85. उत्तर (3)

पोर्टलैंड सीमेन्ट में CaO अधिकतम प्रतिशतता में पाया जाता है।

86. उत्तर (4)

CO_2 में बंध कोण अधिकतम होता है।

$\therefore \underset{180°}{O = C = O}$

87. उत्तर (2)

श्रृंखलन की घटती प्रवृत्ति निम्न हैः

C > Si > Ge $\approx$ Sn

88. उत्तर (2)

कैल्गन एक सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ($Na_6P_6O_{18}$) का व्यावसायिक नाम है।

89. उत्तर (2)

$$R_2SiCl_2 \xrightarrow{H_2O} \underset{\substack{\text{डाईएल्किल}\\\text{डाईहाइड्रॉक्सी}\\\text{सिलेन}}}{R_2Si(OH)_2}$$

90. उत्तर (3)

ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण sp^2 होता है।

BOTANY

91. Answer (4)

Cytokinesis refers to division of cytoplasm which occurs after the telophase of M-phase

92. Answer (1)

DNA replication and centriole duplication occurs in S-phase

93. Answer (2)

G_0 or quiescent stage is usually exhibited by heart and nerve cells.

94. Answer (2)

DNA synthesis occurs in S-phase.

95. Answer (3)

The complete disintegration of the nuclear envelope during the cell division is a mark of the onset of metaphase

91. उत्तर (4)

साइटोकाइनेसिस कोशिकाद्रव्य के विभाजन से संबंधित होता है जो M-प्रावस्था के अंत्यावस्था के बाद होता है।

92. उत्तर (1)

S-प्रावस्था में DNA का प्रतिकृतियन व तारककेंद्र का द्विगुणन होता है।

93. उत्तर (2)

G_0 या शांत प्रावस्था सामान्यतः हृदय व तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा दर्शायी जाती है।

94. उत्तर (2)

S-प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है।

95. उत्तर (3)

कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रकीय आवरण का पूर्ण विघटन होता है जो मध्यावस्था के आरंभ को चिन्हित करता है।

96. Answer (3)

Each chromosome arranged at the equator of cell split simultaneously into two daughter chromatids in anaphase.

97. Answer (4)

Nucleolus, ER and Golgi complex disappear in prophase.

98. Answer (4)

Both the statements are correct.

99. Answer (4)

Meiosis ensures the production of haploid phase on the life cycle of sexually reproducing organisms whereas fertilization restores the diploid phase

100. Answer (2)

Second stage of prophase-I is called zygotene. During this stage chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis

101. Answer (2)

The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent or a tetrad.

102. Answer (2)

Exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes is called crossing over which occurs in Pachytene.

103. Answer (3)

Segregation of homologous chromosomes occurs in anaphase I.

104. Answer (2)

Mitosis brings about vegetative reproduction in unicellular organisms.

105. Answer (3)

Since, number of mitotic division required for formation of 'n' number cells is n – 1.

$\therefore$ To produce 64 cells, number of mitotic division required = 64 – 1 $\Rightarrow$ 63

106. Answer (1)

Correct order for cell cycle is

$G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$

Hence, G_2 occurs between S and M phase.

107. Answer (1)

Since, a diploid cell has 48 chromosomes.

Hence, in meiosis I, each cells will have 24 chromosome.

$\because$ One chromosome have two chromatids.

Therefore, each cells will have 24 × 2 = 48 chromatids in meiosis I.

96. उत्तर (3)

कोशिका के मध्यरेखा पर व्यवस्थित प्रत्येक गुणसूत्र पश्चावस्था में दो संतति क्रोमैटिड्स में एक साथ विपाटित होता है।

97. उत्तर (4)

केंद्रिक, ER व गॉल्जी संकुल पूर्वावस्था में नहीं दिखाई देते हैं।

98. उत्तर (4)

दोनों कथन सही हैं।

99. उत्तर (4)

अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अगुणित प्रावस्था के उत्पादन को सुनिश्चित करता है जबकि निषेचन द्विगुणित प्रावस्था को पुनःसंग्रहित करता है।

100. उत्तर (2)

पूर्वावस्था-I की द्वितीय प्रावस्था युग्मपट्ट (जाइगोटीन) कहलाती है। इस प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र का एकसाथ युग्मन आरंभ हो जाता है तथा संयोजन की यह प्रक्रिया सिनेप्सिस कहलाती है।

101. उत्तर (2)

युग्मित समजात गुणसूत्र के युग्म द्वारा निर्मित संकुल युगली या एक चतुष्क कहलाता है।

102. उत्तर (2)

समजात गुणसूत्रों के नॉन–सिस्टर क्रोमैटिड्सों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, जीन विनिमय कहलाता है जो स्थूल पट्ट (पैकेटीन) प्रावस्था में होती है।

103. उत्तर (3)

समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण पश्चावस्था I में होता है।

104. उत्तर (2)

समसूत्री विभाजन होने के कारण एककोशिकीय जीवों में कायिक जनन होता है।

105. उत्तर (3)

चूंकि 'n' संख्या कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक समसूत्री विभाजन की संख्या n – 1 है।

$\therefore$ 64 कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक समसूत्री विभाजन की संख्या = 64 – 1 $\Rightarrow$ 63

106. उत्तर (1)

कोशिका चक्र का सही क्रम है

$G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$

अतः, G_2 प्रावस्था S व M प्रावस्था के बीच होती है।

107. उत्तर (1)

चूंकि एक द्विगुणित कोशिका में 48 गुणसूत्र होते हैं अतः अर्धसूत्री विभाजन I में प्रत्येक कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होगें।

$\because$ एक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड्स होते हैं।

इसलिए अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक कोशिकाओं में 24 × 2 = 48 क्रोमैटिड्स होगें।

108. Answer (3)

Cells in G_0 stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism.

109. Answer (1)

Spindle fibre attach to kinetochores of chromosomes during metaphase.

110. Answer (2)

The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor, called the cell-plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells.

111. Answer (3)

The final stage of meiotic prophase-I is Diakinesis and is marked by terminalisation of chiasmata.

112. Answer (2)

The stage between the two meiotic divisions is called interkinesis and is generally short lived.

113. Answer (4)

Proteins in preparation for mitosis are synthesised in G_2.

114. Answer (3)

There will be no change in chromosome number during the different stages of interphase.

115. Answer (3)

Recombinase mediated activity is seen during pachytene.

116. Answer (2)

Bivalent or tetrad consists of four chromatids and two centromeres.

117. Answer (1)

Centriole formation or centriole duplication doesn't occur in higher plant cells.

118. Answer (3)

Diffusion rates are affected by the gradient of concentration, the permeability of the membrane separating them, temperature and pressure.

119. Answer (4)

Transport occurs from higher to lower concentration in facilitated diffusion.

120. Answer (1)

In a symport, two types of molecules cross the membrane in the same direction; while in an antiport, they move in opposite direction.

108. उत्तर (3)

G_0 प्रावस्था में कोशिकाएँ उपापचयी रूप से सक्रिय बनी रहती है परंतु यह विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकतानुसार होता है।

109. उत्तर (1)

तर्कु तंतु मध्यावस्था के दौरान गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ा होता है।

110. उत्तर (2)

नई कोशिका भित्ति का निर्माण एक साधारण अग्रगामी के निर्माण के साथ आरंभ होता है, कोशिका पट्टी कहलाता है जो दो निकटवर्ती कोशिकाओं को भित्तियों के बीच उपस्थित मध्य पटलिका को दर्शाता है।

111. उत्तर (3)

अर्धसूत्री पूर्वावस्था-I की अंतिम प्रावस्था पारगतिक्रम कहलाती है तथा यह काएज्मेटा के उपांतीभवन को चिन्हित करती है।

112. उत्तर (2)

दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की प्रावस्था अंतरालावस्था कहलाती है तथा यह सामान्यता कम समय के लिए होती है।

113. उत्तर (4)

समसूत्री विभाजन के निर्माण में प्रोटीन G_2 प्रावस्था में संश्लेषित होते हैं।

114. उत्तर (3)

अंतरावस्था के विभिन्न प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

115. उत्तर (3)

रिकॉम्बिनेकज मध्यस्थ क्रियाविधि स्थूलपट्ट (पैकेटीन) प्रावस्था के दौरान होती है।

116. उत्तर (2)

युगली या चतुष्क चार क्रोमैटिड्स व दो गुणसूत्रबिंदु का बना होता है।

117. उत्तर (1)

उच्चतर पादप कोशिकाओं में तारककेंद्र का निर्माण व तारककेंद्र का द्विगुणन नहीं होता है।

118. उत्तर (3)

विसरण की दर सांद्रता प्रवणता द्वारा प्रभावित होती हैं, झिल्ली की पारगम्यता इनके तापमान व दाब को अलग करती है।

119. उत्तर (4)

सुसाध्य विसरण मे परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, जबकि एंटीपोर्ट में ये विपरीत दिशा में गति करते हैं

120. उत्तर (1)

सिमपोर्ट में दो प्रकार के अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। जबकी एंटीपोर्ट में ये विपरित दिशा में गति करते हैं।

121. Answer (3)

Uphill transport can occur via active transport.

122. Answer (3)

Simple diffusion is not dependent on energy expenditure. Hence, it does not require ATP.

123. Answer (2)

Water potential of pure water is taken as zero.

124. Answer (2)

All solutions have a lower water potential than pure water; the magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called solute potential or ψ_s. ψ_s is always negative

125. Answer (3)

Water channels are made up of eight different types of aquaporins.

126. Answer (4)

In isotonic solution water amount and cell size will remain unaffected.

127. Answer (2)

Imbibition is a special type of diffusion in which water is absorbed by solids or colloids causing them to enormously increase in volume.

128. Answer (4)

Lenticels are aerating pores in the woody stems and water loss can occur through them.

129. Answer (2)

Guard cells are dumb-bell shaped or ellipsoidal in grass family.

130. Answer (3)

Most of the minerals are absorbed by the plant through active transport.

131. Answer (4)

Sugars are loaded via active transport into the sieve tube of phloem.

132. Answer (3)

O_2 concentration does not affect the transpiration rate as well as stomatal movement.

133. Answer (2)

Root pressure develops through the active absorption of mineral ions and water flow increases the pressure inside xylem especially in night hours.

134. Answer (1)

Apoplastic movement of water occurs exclusively through intercellular spaces and walls of the cells.

135. Answer (4)

Transportation of photosynthate occurs in the form of sucrose in phloem.

121. उत्तर (3)

शिखरोपरि परिवहन सक्रिय परिवहन द्वारा हो सकता है।

122. उत्तर (3)

साधारण विसरण ऊर्जा के व्यय पर निर्भर नहीं करता है। अतः इसके लिए ATP की आवश्यकता नहीं होती है।

123. उत्तर (2)

शुद्ध जल का जल विभव शून्य माना जाता है।

124. उत्तर (2)

सभी विलयन में शुद्ध जल की तुलना में जल विभव निम्न होता है, विलय के घुलने के कारण इसका परिमाण निम्न होता है जो विलेय विभव या ψ_s कहलाता है। ψ_s सदैव ऋणात्मक होता है।

125. उत्तर (3)

जल चैनल आठ प्रकार के विभिन्न एक्वापोरिन्स के बने होते हैं।

126. उत्तर (4)

समपरासारी विलयन में जल की मात्रा व कोशिका का आकार अप्रभावित बना रहता है।

127. उत्तर (2)

अंतःशोषण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण होता है जिसमें जल, ठोस व कोलॉइडी द्वारा अवशोषित होता है जिससे इसके आयतन में भारी वृद्धि होती है।

128. उत्तर (4)

वातरंध्र, काष्ठीय तने में वातन छिद्र होते हैं तथा इसके द्वारा जल की हानि हो सकती है।

129. उत्तर (2)

द्वार कोशिकाएँ घास कुल में डंबलाकार या दीर्घवृत्ताकार होती हैं।

130. उत्तर (3)

अधिकांश खनिजों का अवशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा पादप से होता है।

131. उत्तर (4)

शर्करा को फ्लोएम के चालनी नलिका में सक्रिय परिवहन द्वारा लोड किया जाता है।

132. उत्तर (3)

O_2 की सांद्रता वाष्पोत्सर्जन दर या रंध्रीय गति को प्रभावित नही करती है।

133. उत्तर (2)

मूल दाब खनिज आयनों के सक्रिय अवशोषण द्वारा विकसित होता है तथा जल का प्रवाह विशिष्ट रूप से रात के समय जाइलम में दाब को बढ़ाता है।

134. उत्तर (1)

जल की एपोप्लास्टिक गति केवल कोशिकाओं के अंतरकोशिकीय अवकाश तथा भित्तियों द्वारा होता है।

135. उत्तर (4)

फोटोसिन्थेट का परिवहन फ्लोएम में सुक्रोज के रूप में होता है।

ZOOLOGY

136. Answer (1)

The chordae tendinae prevent the AV valves from collapsing back into the atria during powerful ventricular contraction.

137. Answer (2)

Second heart sound (DUB) is produced by closure of semilunar valves at the beginning of ventricular diastole.

138. Answer (3)

During joint diastole the blood always comes into the ventricles from atria.

139. Answer (1)

Heart failure is the state of heart when it does not pump blood effectively to meet the needs of the body.

140. Answer (3)

Renal portal system is present in fishes and amphibians.

141. Answer (2)

Cardiac output = Heart rate × Stroke volume

6300 ml = Heart rate × 70 ml

Heart rate $= \frac{6300\ ml}{70\ ml} = 90/min$

142. Answer (4)

The end of the T wave marks the end of ventricular systole.

143. Answer (2)

In pulmonary circulation, 2 pairs of pulmonary veins open into the left atrium.

144. Answer (1)

Human heart is myogenic *i.e.* autoexcitables.

145. Answer (2)

Lymph is devoid of RBCs and platelets.

146 Answer (2)

A person with blood group B^{+ve} can receive the blood from O^{-ve} blood group person.

147. Answer (1)

An injury stimulates the platelets in blood to release coagulation promoting substances called thromboplastins.

136. उत्तर (1)

बलपूर्वक निलयी संकुचन के दौरान पिछे की ओर अलिंद में AV कपाटों को सिकुड़ने से कार्डिए टेंडिनेय बचाता है।

137. उत्तर (2)

द्वितीय हृदय ध्वनि (डब), निलयी अनुशिथिलन के प्रारंभ पर अर्धचंद्र कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है।

138. उत्तर (3)

संयुक्त अनुशिथिलन के दौरान रक्त सदैव अलिंद से निलयों में आता है।

139. उत्तर (1)

हार्ट फेल्योर, हृदय की वह अवस्था है जब यह शरीर के आवश्यकतानुसार पर्याप्त रक्त पंप नहीं करता है।

140. उत्तर (3)

वृक्क निवाहिका तंत्र, मछलियों एवं उभयचरों में उपस्थित होता है।

141. उत्तर (2)

हृदय निकास = हृदय दर × प्रवाह आयतन

6300 ml = हृदय दर × 70 ml

हृदय दर $= \frac{6300\ ml}{70\ ml} = 90/min$

142. उत्तर (4)

T तरंग का अंत, निलयी प्रकुंचन के अंत का द्योतक है।

143. उत्तर (2)

फुफ्फुसीय परिसंचरण में 2 जोड़ी फुफ्फुसीय शिरा बायें अलिंद में प्रवेश करती हैं।

144. उत्तर (1)

मानव हृदय पेशीजनक अर्थात स्व–उत्तेजनीय होता है।

145. उत्तर (2)

लसीका में RBC तथा प्लेटलेट्स नहीं होते हैं।

146 उत्तर (2)

B^{+ve} रक्त समूह वाला व्यक्ति O^{-ve} रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है।

147. उत्तर (1)

एक चोट रक्त में प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन्स नामक स्कंदन को प्रेरित करने वाले पदार्थों के मोचन को उद्दीपित करता है।

148. Answer (2)

Arteries and veins both transport O_2 and CO_2.

149. Answer (3)

'A' blood group can donate blood to only A and AB blood group persons.

150. Answer (1)

Nodular tissues are present in throughout the heart.

151. Answer (1)

Serum contains antibodies (immunoglobulins).

152. Answer (2)

Neutrophils, monocytes and macrophages are involved in phagocytosis.

153. Answer (2)

During ventricular systole, the AV valves prevent attempted back flow of blood into atria.

154. Answer (4)

Both semilunar and AV valves remains closed during isovolumetric contraction.

155. Answer (2)

Amphibians and reptiles possess incomplete double circulation.

156. Answer (4)

The AV valves remain close during ventricular systole.

157. Answer (2)

Tunica intima is made up of thin flat squamous cells.

158. Answer (2)

The AV valves close at the beginning of ventricular systole and become open at the beginning of ventricular diastole.

159. Answer (4)

Approximately 60 × 72 = 4320 cardiac cycles are performed per hour by healthy human.

160. Answer (4)

Sustained elevation of blood pressure from its normal range (120/80) is called hypertension.

161. Answer (2)

Columns of Bertini divides the renal medulla into medullary pyramids.

162. Answer (4)

Bony fishes and aquatic amphibians are ammonotelic.

148. उत्तर (2)

धमनियाँ एवं शिरा दोनों O_2 तथा CO_2 का परिवहन करती हैं।

149. उत्तर (3)

'A' रक्त समूह वाला केवल A तथा AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दान कर सकता है।

150. उत्तर (1)

नोडूलर ऊतक संपूर्ण हृदय में उपस्थित होते हैं।

151. उत्तर (1)

सीरम में प्रतिरक्षियाँ (प्रतिरक्षा–ग्लोबूलिन्स) उपस्थित होती हैं।

152. उत्तर (2)

न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स तथा वृहद्भक्षकाणु, भक्षकाणुक्रिया में सम्मिलित होते हैं।

153. उत्तर (2)

निलयी प्रकुंचन के दौरान AV कपाटें अलिंद में रक्त के पश्च प्रवाह को रोकती हैं।

154. उत्तर (4)

दोनों अर्धचंद्र तथा AV कपाटें समआयतनी संकुचन के दौरान बंद रहते हैं।

155. उत्तर (2)

उभयचर तथा सरीसृप में अपूर्ण दोहरा परिसंरचरण होता है।

156. उत्तर (4)

AV कपाटें निलयी प्रकुंचन के दौरान बंद रहती हैं।

157. उत्तर (2)

अंतःस्तर कुंचक, पतली चपटी शल्की कोशिकाओं की बनी होती है।

158. उत्तर (2)

निलयी प्रंकुचन के प्रारंभ पर AV कपाटें बंद हो जाती हैं तथा निलयी अनुशिथिलन के प्रारंभ पर खुल जाती हैं।

159. उत्तर (4)

लगभग 60 × 72 = 4320 हृदय चक्र, स्वस्थ मानव में प्रति घंटे होते हैं।

160. उत्तर (4)

लम्बें समय तक सामान्य परास (120/80) से अधिक रक्त दाब को अति तनाव कहते हैं।

161. उत्तर (2)

बरतीनी स्तंभ, वृक्क मेडूला को मध्यांश पिरामिड में विभाजित करते हैं।

162. उत्तर (4)

अस्थिल मछलियाँ एवं जलीय उभयचर अमोनिया उत्सर्जी होते हैं।

163. Answer (4)
In ammonotelic animals, the ammonia diffuses out through general body surface.
164. Answer (3)
Earthworm possess nephridia for excretion and osmoregulation.
165. Answer (3)
Human kidneys are situated between the last thoracic vertebra to third lumbar vertebra.
166. Answer (4)
Vasa recta is highly developed in juxta medullary nephrons.
167. Answer (3)
A fall in GFR activates the neurohypophysis to release the ADH.
168. Answer (4)
Vasa recta and loop of Henle are always present in medulla of kidney.
169. Answer (4)
Ascending limb of vasa recta is found in close proximity to descending limb of loop of Henle.
170. Answer (3)
Elevation of blood urea level from its normal range is called uremia.
171. Answer (2)
All of the essential nutrients and 70-80% of electrolytes and water are reabsorbed by PCT.
172. Answer (3)
On an average 25 to 30 gm of urea is excreted out per day in healthy individual.
173. Answer (4)
Sterols are constituents of sebum.
174. Answer (3)
Podocytes are specialised epithelial cells of Bowman's capsule.
175. Answer (2)
Descending limb of loop of Henle is permeable to water.
176. Answer (1)
Our lungs remove about 200 ml of CO_2/min.
177. Answer (2)
Human excretory system possess a pair of ureters.
178. Answer (1)
ANF opposes RAAS mechanism.

163. उत्तर (4)
अमोनिया उत्जर्सी प्राणियों में अमोनिया सामान्य शरीर सतह से बाहर की ओर विसरित होता है।
164. उत्तर (3)
उत्सर्जन एवं परासरणनियमन के लिए केंचुए में वृक्कक होते हैं।
165. उत्तर (3)
मानव वृक्क, अंतिम वक्षीय कशेरूक से तीसरी कटि कशेरूक के बीच स्थित होते हैं।
166. उत्तर (4)
सान्निध्य मध्यांश वृक्काणुओं में वासा रेक्टा अत्यधिक विकसित होते हैं।
167. उत्तर (3)
GFR में गिरावट न्यूरोहाइपोफाइसिस को ADH के मोचन हेतु सक्रिय करता है।
168. उत्तर (4)
वृक्क के मेडूला में वासा रेक्टा तथा हेनले लूप सदैव उपस्थित होते हैं।
169. उत्तर (4)
वासा रेक्टा की आरोही भुजा तथा हेनले लूप की अवरोही भुजा के बीच नजदीकी बहुत कम होती है।
170. उत्तर (3)
रक्त यूरिया के अपने सामान्य परास के स्तर से अधिक को यूरेमिया कहते हैं।
171. उत्तर (2)
सभी आवश्यक पोषक तत्व तथा 70-80% विद्युत–अपघट्य एवं जल का पुनरावशोषण PCT द्वारा होता है।
172. उत्तर (3)
स्वस्थ व्यक्ति प्रति दिन औसतन 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जित करता है।
173. उत्तर (4)
स्टिरोल, सीबम के संघटक होते हैं।
174. उत्तर (3)
पदाणु, बोमेन संपुट की विशिष्ट उपकला कोशिकाएँ हैं।
175. उत्तर (2)
हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है।
176. उत्तर (1)
हमारे फुफ्फुस लगभग 200 ml CO_2/मिनट निष्कासित करते है।
177. उत्तर (2)
मानव उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है।
178. उत्तर (1)
ANF, RAAS क्रियाविधि का विरोधी है।

179. Answer (4)

DCT secretes K^+ ions into filtrate for maintenance of ionic balance.

180. Answer (3)

Filtration membrane does not involve epithelial cells of efferent arteriole.

179. उत्तर (4)

आयोनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए DCT निस्यंद में K^+ आयनों को स्त्रावित करती है।

180. उत्तर (3)

निस्यंदन झिल्ली में अपवाही धमनिका की उपकला कोशिकाएँ सम्मिलित नहीं होती हैं।

❑ ❑ ❑

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations